

Redes sem fio

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

Redes de Computadores

Redes Sem Fio (*Wireless*)

Ementa

- Conceitos Iniciais
- Topologias (Alcance)
- Modos de Operação
- Espectro Eletromagnético – ISM
- Métodos de Controle de Acesso ao Meio
- Problemas do Controle de Acesso ao Meio
- Redes WPAN
- Redes WLAN - WIFI - Conceitos Iniciais

Conceitos Iniciais



Conceitos Iniciais

mynaric

BRIDGE  **SAT, INC.**

LASERLIGHT
the power of light®

SPACEX



Conceitos Iniciais

- **TX:** Transmissor
- **RX:** Receptor
- **Meios de transmissão:**
 - **Meios guiados:** Ex.: par trançado, fibra ótica;
 - **Meios não-guiados:** Ex.: ar, água, vácuo.
- Utiliza ondas eletromagnéticas, que se propagam no meio aéreo livre, para transportar dados.

Conceitos Iniciais

- **Vantagens**

- Dispensa direito de posse/utilização do caminho;
- Mobilidade;
- Flexibilidade;
- Simplicidade.

- **Desvantagens**

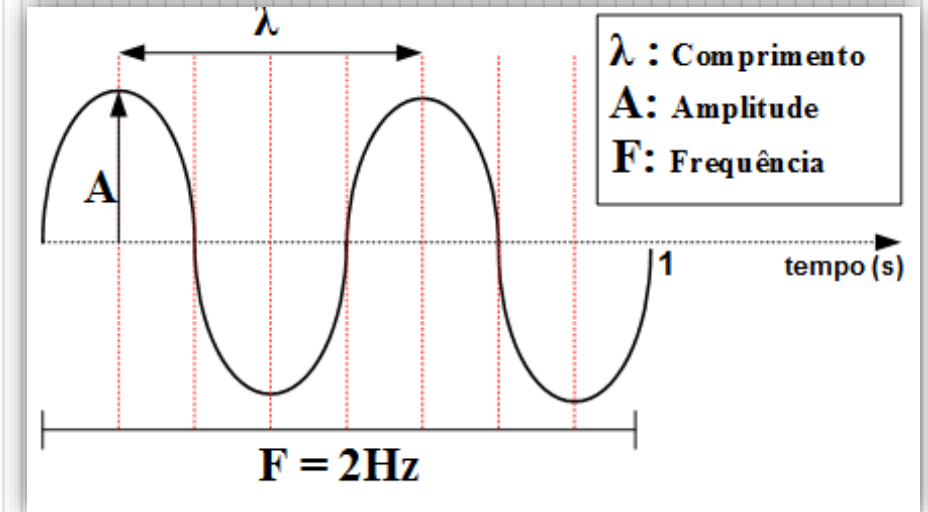
- Problemas intrínsecos de **Segurança**;
- Mais susceptível à interferência e ruído;
- Menor largura de banda;
- Menor alcance.



*Roteador TP-Link Deco M4 AC1200
1200 Mbps 3 pcs*

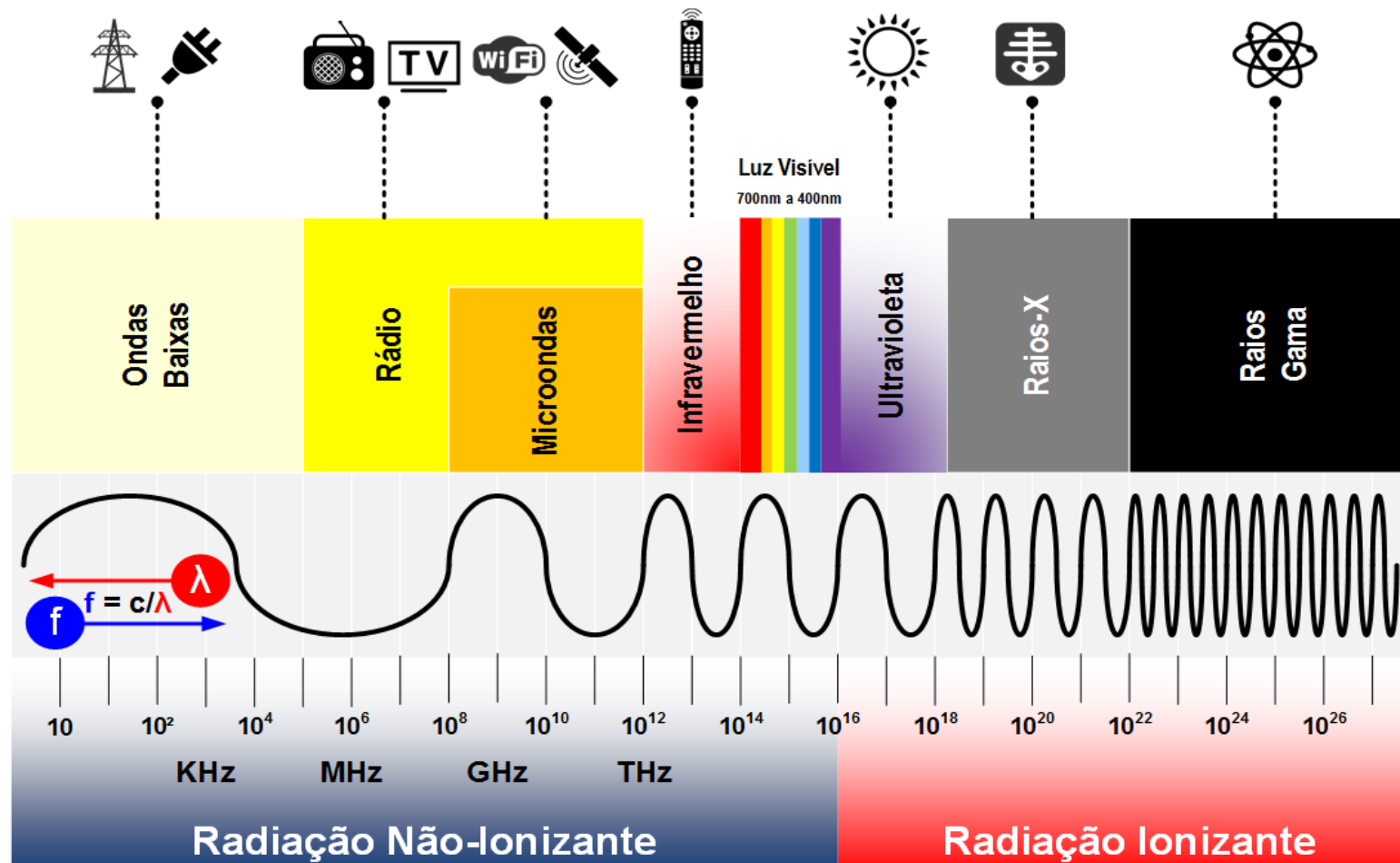
Conceitos Iniciais

- **Frequência (F)**
 - Taxa de mudança do sinal;
 - Medida em Hertz (Hz): ciclos por segundo (KHz, MHz e GHz).
- **Comprimento de onda (λ)**
 - Distância ocupada por um ciclo do sinal;
 - O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência.
- **Amplitude (A)**
 - Máxima potência.
(força) do sinal



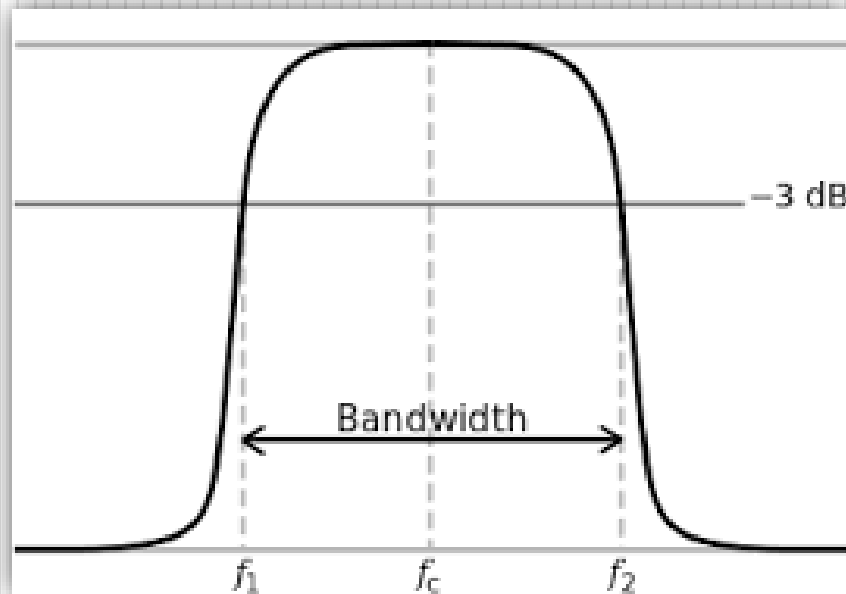
Conceitos Iniciais

- Espectro - Faixa de frequências contidas em um sinal;



Conceitos Iniciais

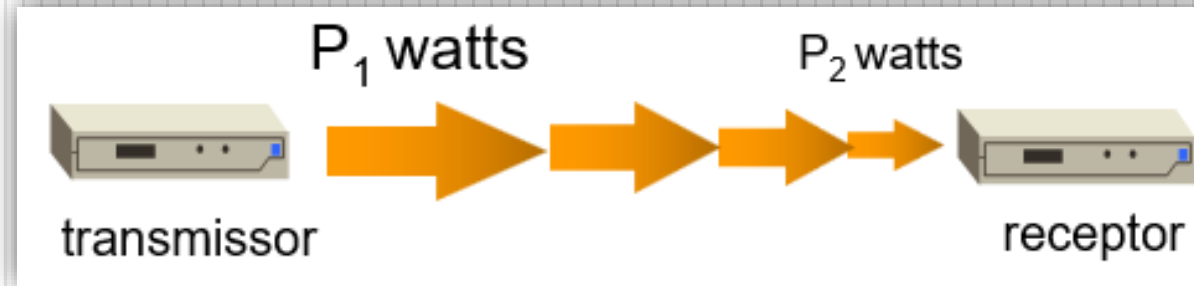
- **Largura de Banda** - Faixa de frequências que concentra a maior parte da energia do sinal.



Conceitos Iniciais

- **Atenuação**

- A potência do sinal cai com a distância;
- Frequências mais altas sofrem maior atenuação.



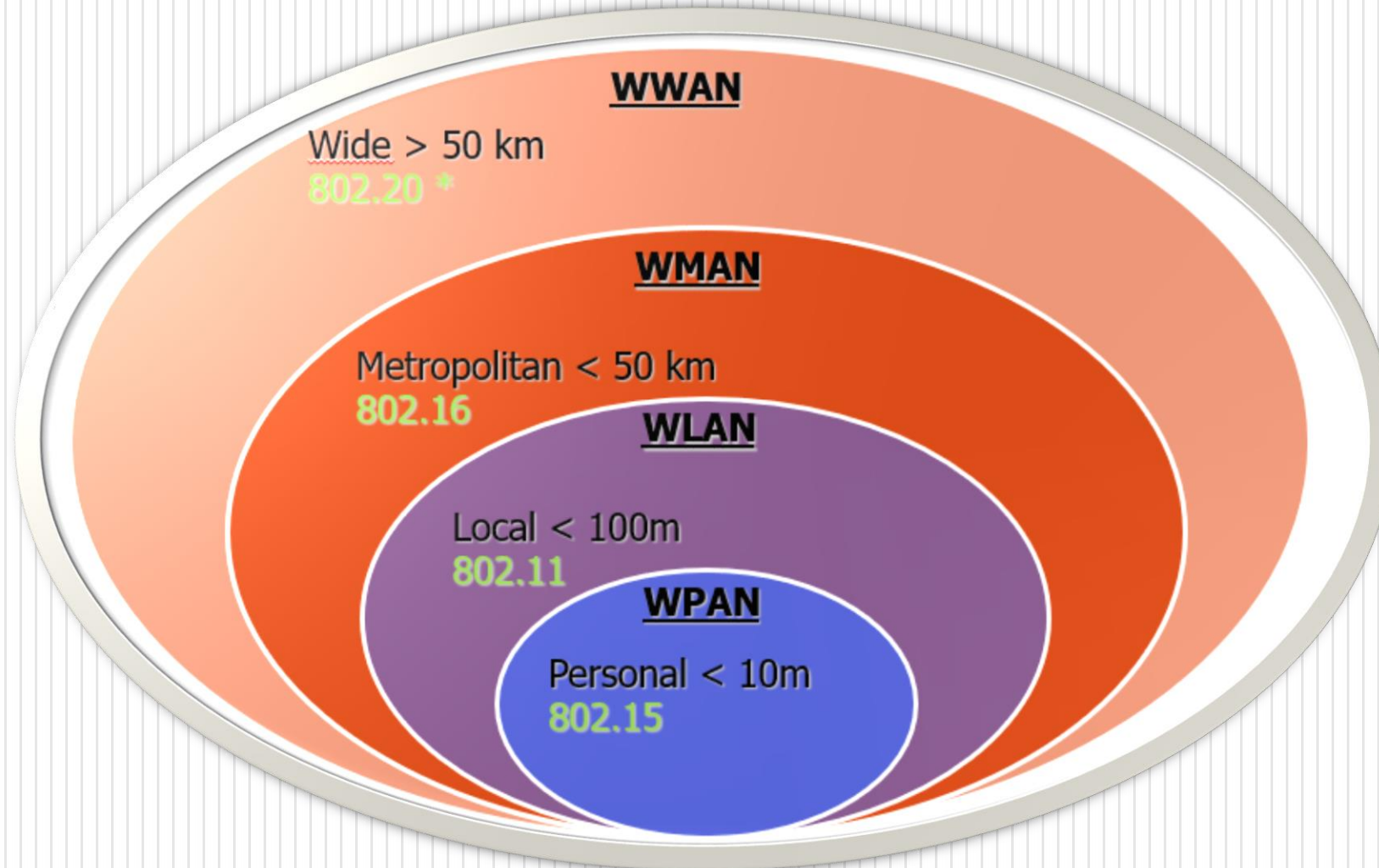
- **Distorção**

- A velocidade de propagação de um sinal em um meio varia com a frequência;
- Os vários componentes de frequência de um sinal se propagam a velocidades diferentes.

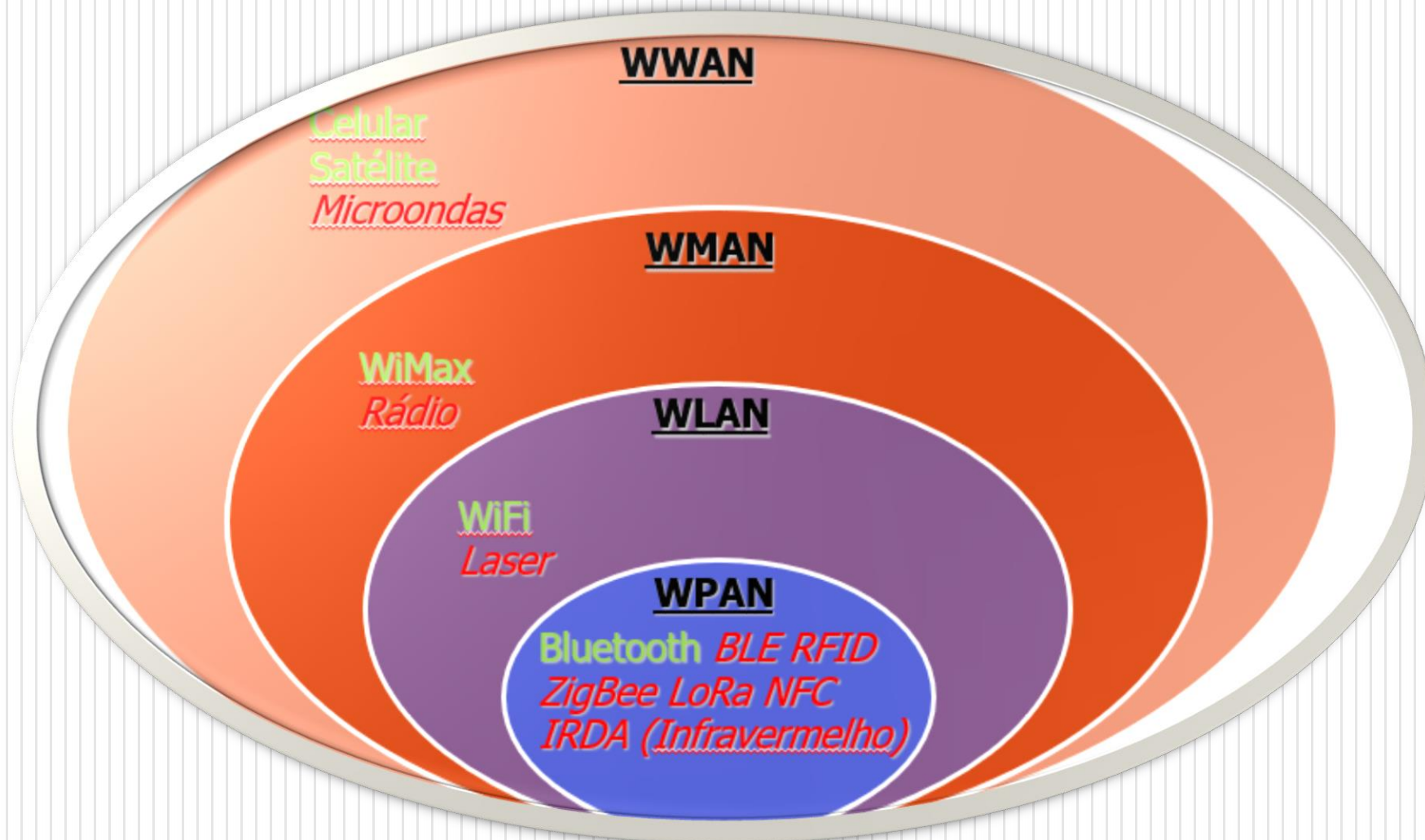
- **Ruído** - Sinais indesejados introduzidos pelo meio de transmissão;

- **Razão Sinal-Ruído** - S/N ou SNR, do inglês, *signal-to-noise ratio*.

Topologias (Alcance)

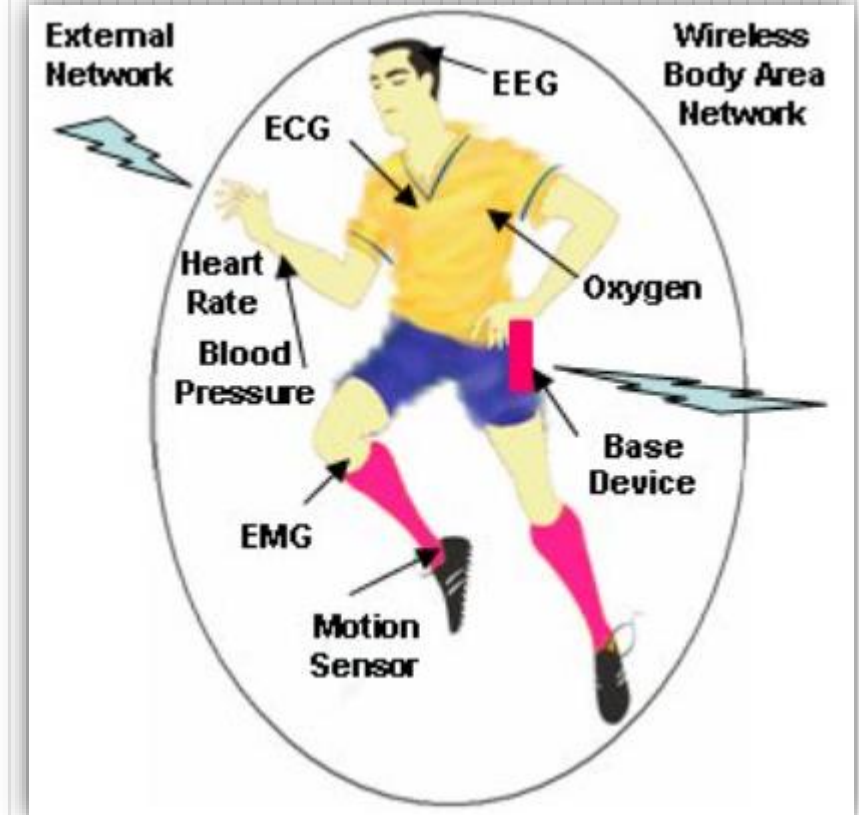


Topologias (Alcance)



Topologias (Alcance)

- *BAN - Body Area Network;*
 - Menor que PAN.
- *LPPAN - Low-Power Personal Area Network;*
- *6LoWPAN - IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks;*
- *IrDA - Infrared Data Association;*
- *MQTT - Message Queue Telemetry Transport;*
- *LoRa - Long Range (até 15km);*
- *UWB - Ultra Wideband (AirTag).*

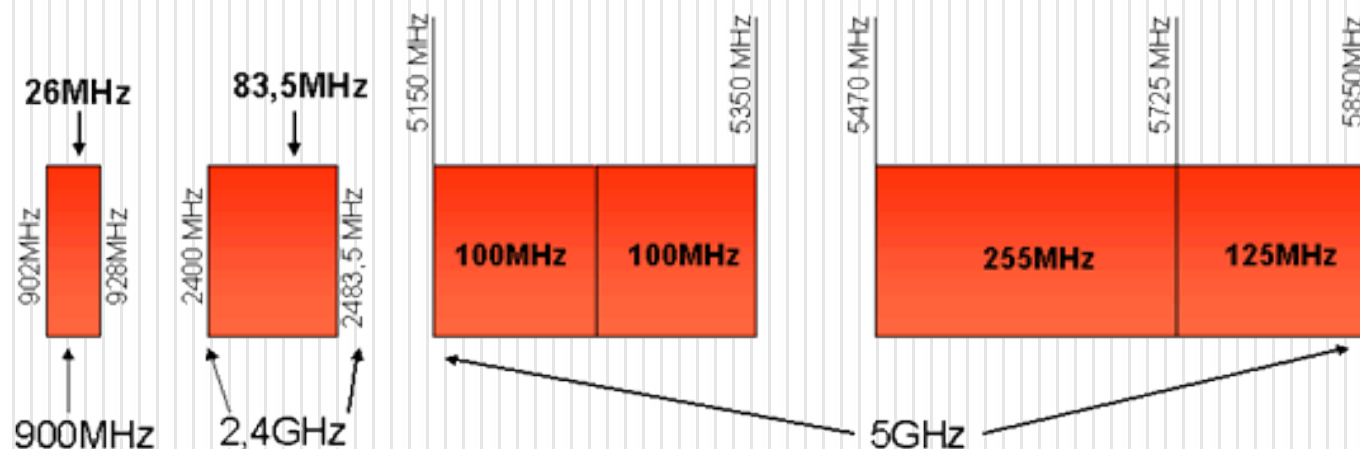


Espectro Eletromagnético - ISM

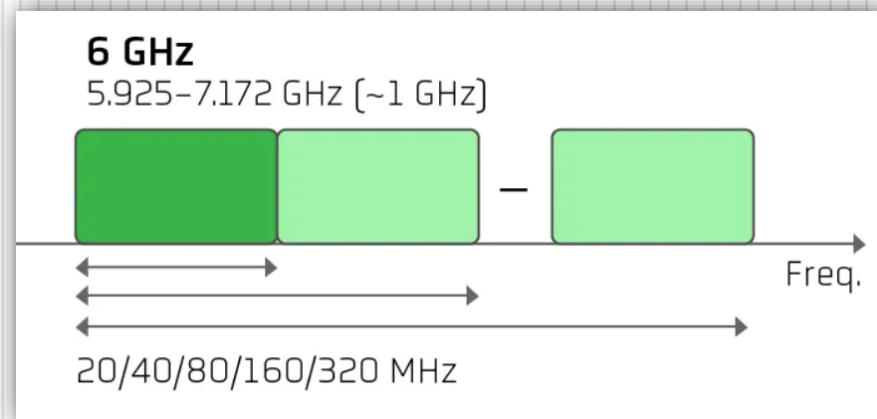
- As faixas de frequência ISM (*Industrial Scientific and Medical*) são bandas **reservadas internacionalmente para o desenvolvimento Industrial, científico e médico;**
- Também conhecidas como frequências não licenciadas ou PCS (*Personal Communication Systems*);
- Variam de um país para o outro;
- Os serviços de Radiocomunicação operando nestas faixas de frequência **devem aceitar a interferência prejudicial que possa resultar de dispositivos operando nesta mesma faixa de frequência (banda suja).**

Espectro Eletromagnético - ISM

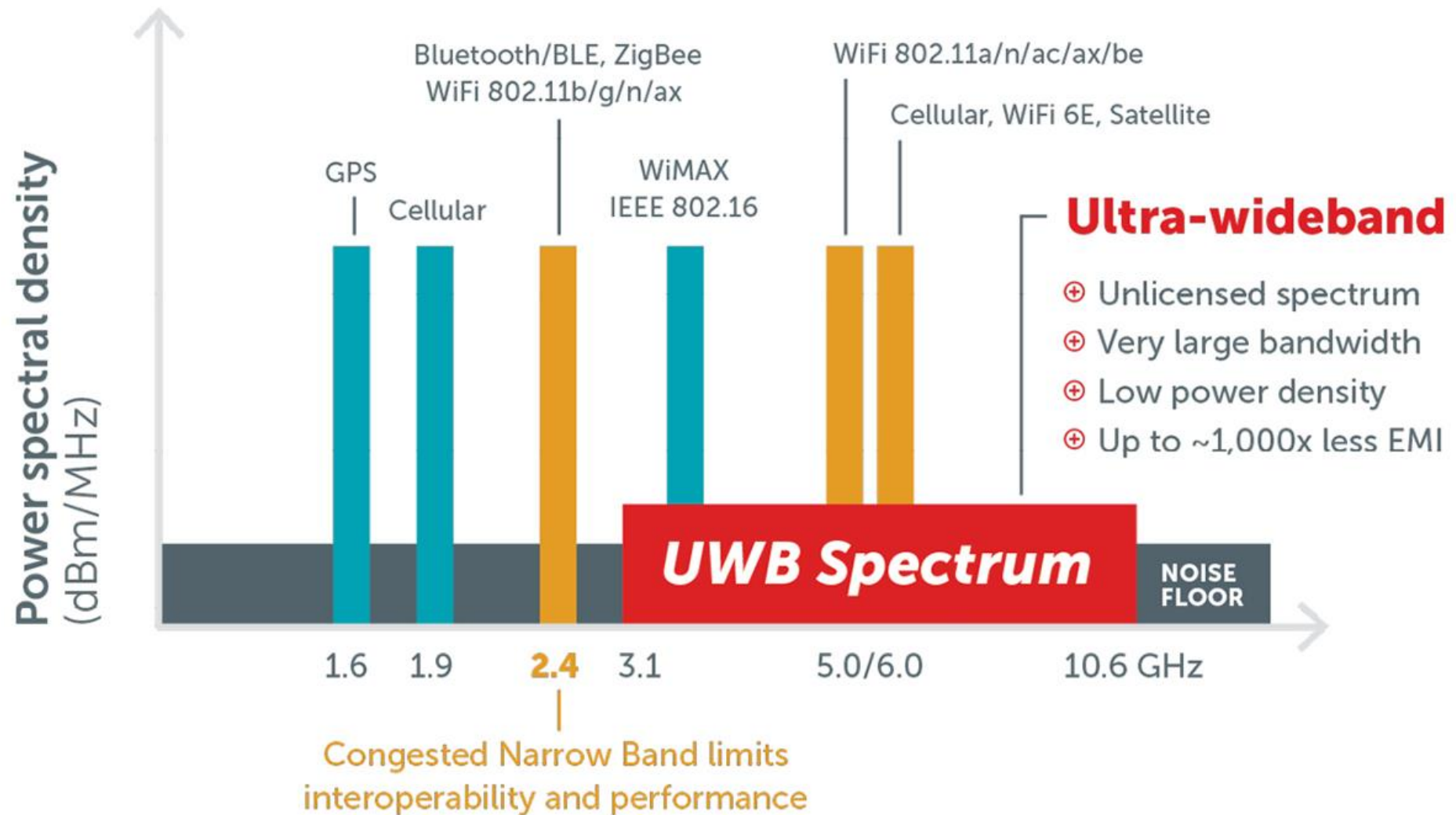
- Há várias frequências, embora as mais conhecidas e autorizadas pela ANATEL sejam:



- Nova faixa para o WIFI 6E (também autorizada pela ANATEL)



Espectro Eletromagnético - ISM



Questões de provas



Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) No trabalho de Mônica, todos os computadores se conectam por meio de uma rede WiFi com uma impressora compartilhada e cada computador possui teclado e mouse sem fio. Os tipos de redes descritos são, respectivamente:

- A) LAN e LAN;
- B) WAN e PAN;
- C) WLAN e PAN;
- D) WAN e WLAN;
- E) WLAN e WLAN.

Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) No trabalho de Mônica, todos os computadores se conectam por meio de uma rede WiFi com uma impressora compartilhada e cada computador possui teclado e mouse sem fio. Os tipos de redes descritos são, respectivamente:

- A) LAN e LAN;
- B) WAN e PAN;
- C) WLAN e PAN;
- D) WAN e WLAN;
- E) WLAN e WLAN.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual

– 2021) Julgue o próximo item, relativo à Internet of Things (IoT). Em aplicações IoT, podem-se utilizar em conjunto as tecnologias IPv6 Low Power Wireless Personal Area Network (6LoWPAN) e a Message Queue Telemetry Transport (MQTT) - a primeira permite que o IPv6 seja utilizado para rede de sensores sem fio, a segunda permite o envio de mensagens em situações de baixa largura de banda.

☐ Certo

☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual

– 2021) Julgue o próximo item, relativo à Internet of Things (IoT). Em aplicações IoT, podem-se utilizar em conjunto as tecnologias IPv6 Low Power Wireless Personal Area Network (6LoWPAN) e a Message Queue Telemetry Transport (MQTT) - a primeira permite que o IPv6 seja utilizado para rede de sensores sem fio, a segunda permite o envio de mensagens em situações de baixa largura de banda.

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – 2022) Acerca das tecnologias dos sistemas de comunicação, julgue o item a seguir. A tecnologia IrDA, utilizada em conexões wireless, realiza a transmissão de dados por um adaptador infravermelho.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – 2022) Acerca das tecnologias dos sistemas de comunicação, julgue o item a seguir. A tecnologia IrDA, utilizada em conexões wireless, realiza a transmissão de dados por um adaptador infravermelho.

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PG-DF - Técnico Jurídico - Eletricidade e Comunicação – 2021) A respeito de redes de computadores, julgue o item a seguir. Uma rede formada por dispositivos bluetooth é exemplo de PAN (personal area network).

☐ Certo

☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PG-DF - Técnico Jurídico - Eletricidade e Comunicação – 2021) A respeito de redes de computadores, julgue o item a seguir. Uma rede formada por dispositivos bluetooth é exemplo de PAN (personal area network).

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) Ao pesquisar sobre redes WPAN, um Técnico verificou que ela foi projetada para:

- A) estabelecer uma infraestrutura linear de conexão de broadband oferecendo conectividade a todos os tipos de rede sem fio.
- B) estabelecer uma infraestrutura parabólica de conexão de broadcast oferecendo conectividade a todos os tipos de rede com ou sem fio.
- C) pequenas distâncias, baixo custo e baixas taxas de transferência.
- D) fornecer um padrão de conectividade linear de frequência de rádio para transmissões em redes com fibra óptica.
- E) fornecer protocolos e meios de conectividade para redes de fibra óptica onde o broadcast pode falhar em transmissões simultâneas de som e vídeo em longa distância.

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) Ao pesquisar sobre redes WPAN, um Técnico verificou que ela foi projetada para:

- A) estabelecer uma infraestrutura linear de conexão de broadband oferecendo conectividade a todos os tipos de rede sem fio.
- B) estabelecer uma infraestrutura parabólica de conexão de broadcast oferecendo conectividade a todos os tipos de rede com ou sem fio.
- C) *pequenas distâncias, baixo custo e baixas taxas de transferência.***
- D) fornecer um padrão de conectividade linear de frequência de rádio para transmissões em redes com fibra óptica.
- E) fornecer protocolos e meios de conectividade para redes de fibra óptica onde o broadcast pode falhar em transmissões simultâneas de som e vídeo em longa distância.

Questões

(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - Infraestrutura e Redes – 2023) Durante um período de queda da conectividade à Internet, a analista Ana precisou transferir um arquivo de texto do seu smartphone para todos os membros da equipe de TI. A fim de acelerar a difusão do arquivo na ausência da Internet, Ana criou uma rede Bluetooth, designando o seu smartphone como dispositivo mestre e conectando outros 7 smartphones, dispostos sobre uma mesma mesa, ao seu. Em relação à área de alcance, a rede criada por Ana é classificada como:

- A) wide;
- B) local;
- C) body;
- D) campus;
- E) personal.

Questões

(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - Infraestrutura e Redes – 2023) Durante um período de queda da conectividade à Internet, a analista Ana precisou transferir um arquivo de texto do seu smartphone para todos os membros da equipe de TI. A fim de acelerar a difusão do arquivo na ausência da Internet, Ana criou uma rede Bluetooth, designando o seu smartphone como dispositivo mestre e conectando outros 7 smartphones, dispostos sobre uma mesma mesa, ao seu. Em relação à área de alcance, a rede criada por Ana é classificada como:

- A) wide;
- B) local;
- C) body;
- D) campus;
- E) *personal*.

Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Informática Legislativa – 2023) No contexto das Redes sem Fio (wireless), assinale a afirmativa incorreta.

- A) BLE (Bluetooth Low Energy) é uma versão do Bluetooth otimizada para baixo consumo de energia.
- B) Wi-Fi 6, também conhecido como 802.11ax, é a mais recente geração de tecnologia Wi-Fi que oferece melhor desempenho em comparação com o Wi-Fi 5 (802.11ac).
- C) ZigBee é uma tecnologia utilizada principalmente para automação residencial e industrial, com baixo consumo de energia e operando na faixa ISM (Industrial, Scientific, and Medical).
- D) LoRA é uma tecnologia de longo alcance que utiliza uma modulação especial para permitir comunicações a longas distâncias, sendo adequada para aplicações de Internet das Coisas (IoT).
- E) NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de comunicação de curto alcance usada exclusivamente em transações financeiras.

Questões

(FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Informática Legislativa – 2023) No contexto das Redes sem Fio (wireless), assinale a afirmativa incorreta.

- A) BLE (Bluetooth Low Energy) é uma versão do Bluetooth otimizada para baixo consumo de energia.
- B) Wi-Fi 6, também conhecido como 802.11ax, é a mais recente geração de tecnologia Wi-Fi que oferece melhor desempenho em comparação com o Wi-Fi 5 (802.11ac).
- C) ZigBee é uma tecnologia utilizada principalmente para automação residencial e industrial, com baixo consumo de energia e operando na faixa ISM (Industrial, Scientific, and Medical).
- D) LoRA é uma tecnologia de longo alcance que utiliza uma modulação especial para permitir comunicações a longas distâncias, sendo adequada para aplicações de Internet das Coisas (IoT).
- E) NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de comunicação de curto alcance usada exclusivamente em transações financeiras.**

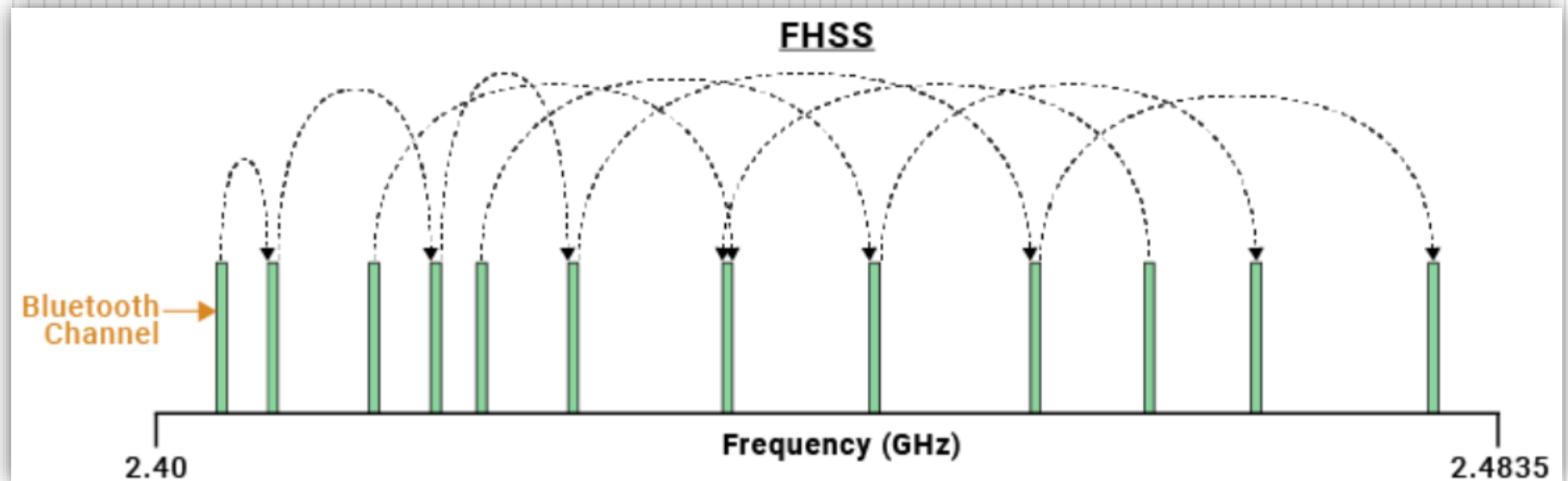
Bluetooth (IEEE 802.15.1)

- *Bluetooth* é um **padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia** que permite a transmissão de dados entre dispositivos através de radiofrequência;
- Nome deriva do rei *Harald Gormsson*, apelidado de *Blåtand* (Dente Azul, em dinamarquês);
- Faixa de frequência ISM (não-licenciada) de **2,4 GHz**;
- Alcance de até **10 metros**.



Bluetooth (IEEE 802.15.1)

- Define uma camada física comum e **13 perfis** (aplicações): voz, dados, *dial-up*, sincronização, porta serial, entre outros;
- Acesso ao Meio: **FHSS** – *Frequency Hopping Spread Spectrum*;
- Até a versão 2.0, o *Bluetooth* possuía 3 modos de segurança;
- A versão 2.1 incluiu o 4º modo de segurança, chamada *Secure Simple Pairing* (SSP).



Bluetooth (IEEE 802.15.1)

- **Dispositivos divididos em três classes:**

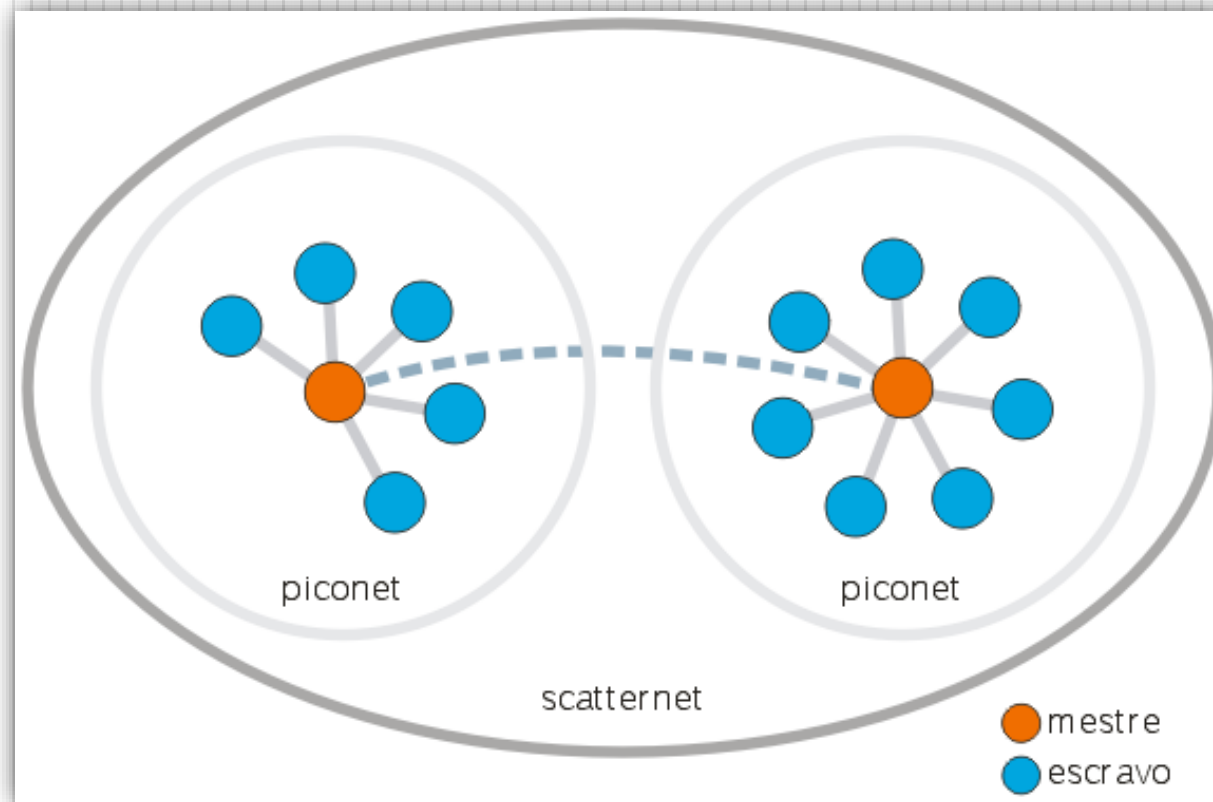
- Classe 1: 100 metros;
- Classe 2: 10 metros;
- Classe 3: 1 metro.

- **Versões**

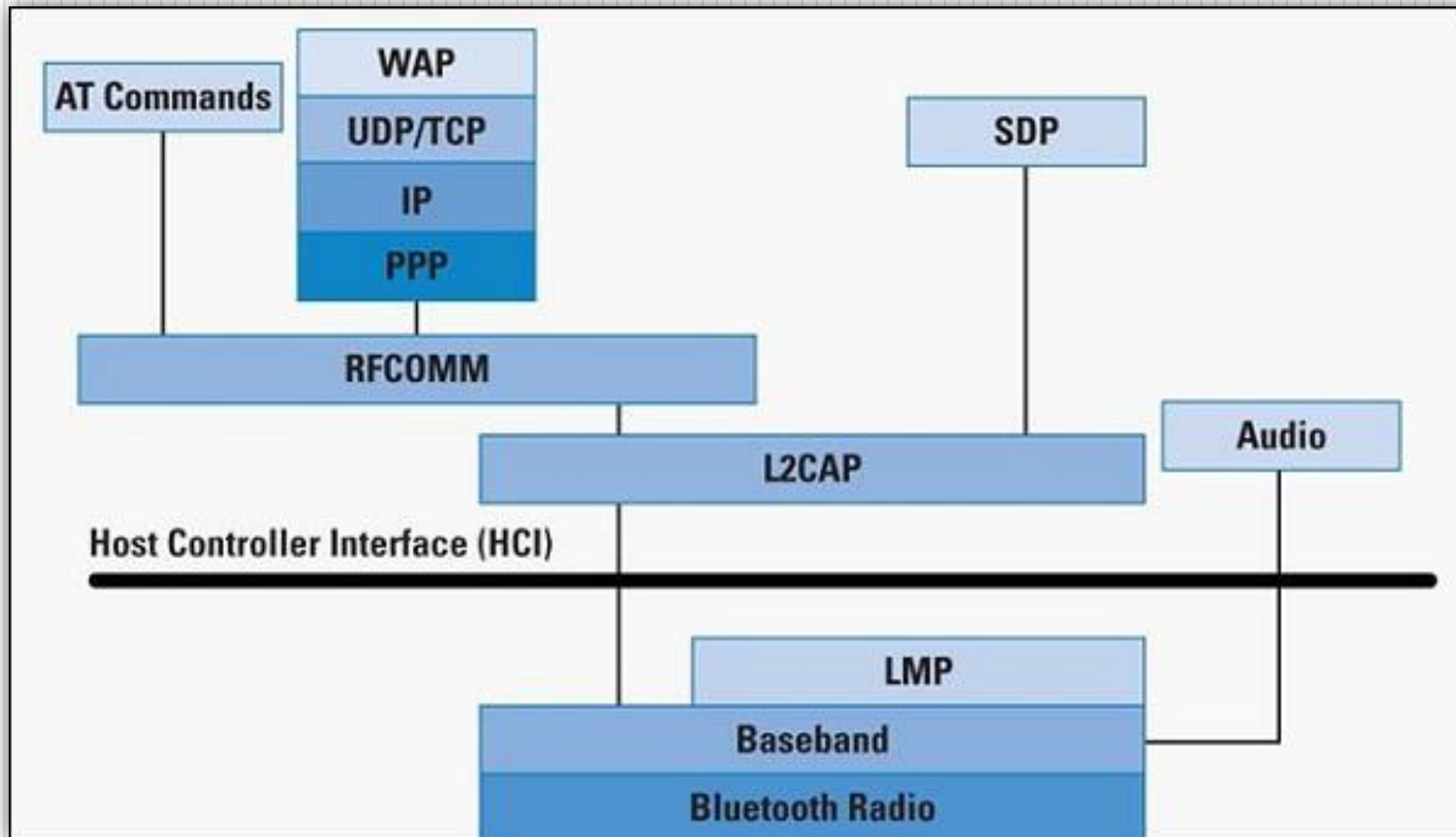
	1	2	3	4	5
Velocidade	1 Mbps	2.1 Mbps Enhanced Data Rate (EDR)	24 Mbps (via Wi-Fi)	1 Mbps (LE) 25 Mbps (EDR)	2 Mbps (LE) 50 Mbps (EDR)
Consumo de energia	Alto	Alto	Alto	Médio	Baixo

Bluetooth – Topologia

- Dispositivos podem ter duas funções: mestre e escravo;
- Ambas funções estão no mesmo *hardware*;
- Mestre pode ter até **7** escravos.



Bluetooth – Pilha de Protocolos



NFC vs RFID vs BLE vs *ZigBee*

Especificações	NFC	RFID	BLE	ZigBee 802.15.4
Cobertura	10 centímetros	5/10 metros	10 metros *	100 metros
Frequência	13.56 MHz	várias	2.4 GHz	2.4 GHz **
Comunicação	Bidirecional	Unidirecional	Bidirecional	Bidirecional
Taxa de transmissão	424 Kbps	100 kbps	2 Mbps	2.4 Mbps **
Aplicações	Pagamento sem contato, identificação de dispositivos, cartões de acesso.	Rastreamento de ativos, controle de acesso, identificação de produtos.	Conectividade entre dispositivos pessoais, periféricos, dispositivos domésticos inteligentes.	Automação residencial, monitoramento, controle de dispositivos.

* Classe 2

** 868 MHz e 915 MHz -
250 kbps

Questões de concursos



Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Tecnologia da Informação – 2022) A respeito de meios de pagamento, julgue o item a seguir. Considerado uma versão mais sofisticada do RFID, o NFC utiliza tecnologia de radiofrequência, operando na frequência constante de 13,56 GHz.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Tecnologia da Informação – 2022) A respeito de meios de pagamento, julgue o item a seguir. Considerado uma versão mais sofisticada do RFID, o NFC utiliza tecnologia de radiofrequência, operando na frequência constante de 13,56 **GHz**.

☐ Certo

☒ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – 2022) Acerca das tecnologias dos sistemas de comunicação, julgue o item a seguir. O Bluetooth, muito utilizado em celulares, apresenta como vantagem a possibilidade de troca de informação quando os dispositivos estão a grande distância.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – 2022) Acerca das tecnologias dos sistemas de comunicação, julgue o item a seguir. O Bluetooth, muito utilizado em celulares, apresenta como vantagem a possibilidade de troca de informação quando os dispositivos estão a grande distância.

() Certo

() Errado

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) Por intermédio do padrão IEEE 802.15.1, um Técnico obteve os detalhes que necessitava para uso da rede do tipo

- A) LR-WPAN ou ZigBee.
- B) WPAN ou WiMAX.
- C) WPAN ou Bluetooth.
- D) WMAN ou WiFi.
- E) WLAN ou ZigBee.

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) Por intermédio do padrão IEEE 802.15.1, um Técnico obteve os detalhes que necessitava para uso da rede do tipo

- A) LR-WPAN ou ZigBee.
- B) WPAN ou WiMAX.
- C) WPAN ou Bluetooth.**
- D) WMAN ou WiFi.
- E) WLAN ou ZigBee.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - POLITEC - RO - Perito Criminal - Área 6 (Ciências da Computação) 2022) O protocolo do Bluetooth que adapta os protocolos da camada de sessão à camada de banda base para fornecer tanto serviços sem conexão quanto serviços orientados à conexão é o

- A) HCI (Host Controller Interface).
- B) RFCOMM (Radio Frequency Communications).
- C) SDP (Service Discovery Protocol).
- D) IAP (Interconnection Adaptation Protocol).
- E) L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - POLITEC - RO - Perito Criminal - Área 6 (Ciências da Computação) 2022) O protocolo do Bluetooth que adapta os protocolos da camada de sessão à camada de banda base para fornecer tanto serviços sem conexão quanto serviços orientados à conexão é o

- A) HCI (Host Controller Interface).
- B) RFCOMM (Radio Frequency Communications).
- C) SDP (Service Discovery Protocol).
- D) IAP (Interconnection Adaptation Protocol).
- E) L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol).**

Questões

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Júnior - I - Especialidade: Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D - 2024) No que se refere a automação e controle de processos, julgue o item a seguir.

O sistema zigbee consiste em um protocolo de comunicação por cabeamento lógico, específico para automação industrial.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - CTI - Tecnologista Júnior - I - Especialidade: Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D - 2024) No que se refere a automação e controle de processos, julgue o item a seguir.

O sistema zigbee consiste em um protocolo de comunicação por cabeamento lógico, específico para automação industrial.

() Certo

() Errado

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Birigui - SP - Analista de Sistemas - 2019) Assinale a alternativa que apresenta uma tecnologia de rede sem fio de longa distância.

- A) WiMAX.
- B) ZigBee.
- C) IEEE 802.11a.
- D) IEEE 802.11g.
- E) Bluetooth.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Birigui - SP - Analista de Sistemas - 2019) Assinale a alternativa que apresenta uma tecnologia de rede sem fio de longa distância.

A) WiMAX.

B) ZigBee.

C) IEEE 802.11a.

D) IEEE 802.11g.

E) Bluetooth.

Questões

(FGV - Prefeitura de Caraguatatuba - SP - Agente de Defesa Civil - 2024) A respeito das tecnologias para transferência de dados entre dispositivos, analise as afirmativas a seguir.

- I. O NFC (*Near Field Communication*), é uma tecnologia que permite a transferência de informações entre dois aparelhos compatíveis sem ser necessário o contato entre os mesmos ou processos longos de pareamento.
- II. O modo Wi-Fi Direct oferece conectividade sem fio direta com dispositivos compatíveis sem precisar usar o ponto de acesso de um roteador de rede sem fio.
- III. USB (*Universal Serial Bus*) é um tipo de conexão usada para conectar periféricos externos ao computador sem a necessidade de abrir o PC e sem ter que desligá-lo.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questões

(FGV - Prefeitura de Caraguatatuba - SP - Agente de Defesa Civil - 2024) A respeito das tecnologias para transferência de dados entre dispositivos, analise as afirmativas a seguir.

- I. O NFC (*Near Field Communication*), é uma tecnologia que permite a transferência de informações entre dois aparelhos compatíveis sem ser necessário o contato entre os mesmos ou processos longos de pareamento.
- II. O modo Wi-Fi Direct oferece conectividade sem fio direta com dispositivos compatíveis sem precisar usar o ponto de acesso de um roteador de rede sem fio.
- III. USB (*Universal Serial Bus*) é um tipo de conexão usada para conectar periféricos externos ao computador sem a necessidade de abrir o PC e sem ter que desligá-lo.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

WiFi - Histórico

- Em 1997, à IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) **publicou um padrão específico para redes sem fio, denominado 802.11;**
- Na mesma época, foram criados outros padrões como a *HiperLAN/2* e *Bluetooth*;
- Em 1999 foram publicadas as especificações 802.11a e 802.11b.

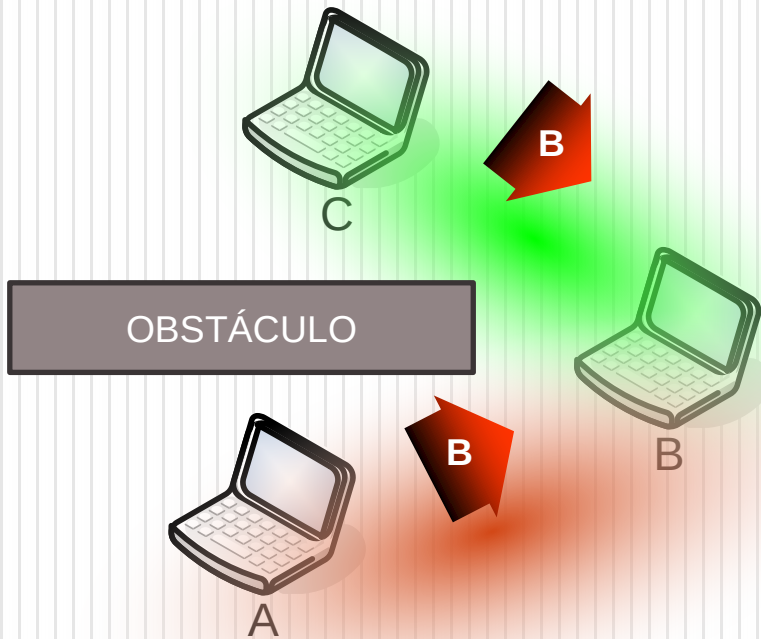


Topologia



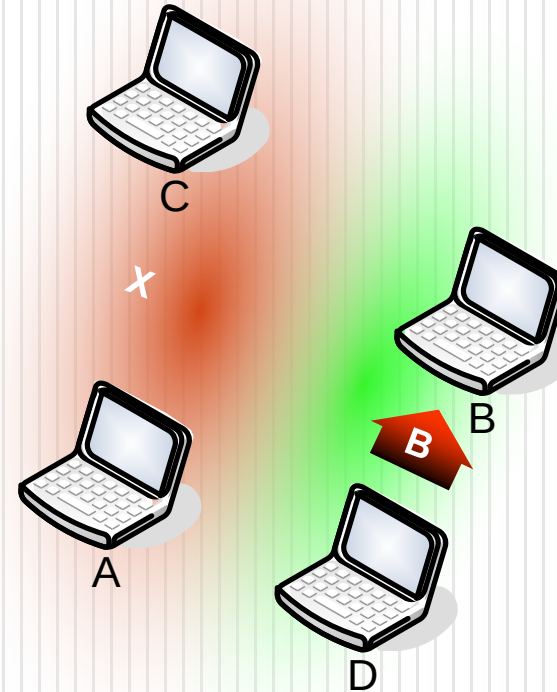
- *Ad hoc;*
- *DCF (Distributed Coordination Function) ;*
- *IBSS - Independent Basic Service Set;*
- Conexão direta ou ponto-a-ponto.

Problemas



Problema da estação escondida

C inicia uma transmissão para B pois acha que o canal está livre (C não consegue ver que A já estava transmitindo para B)

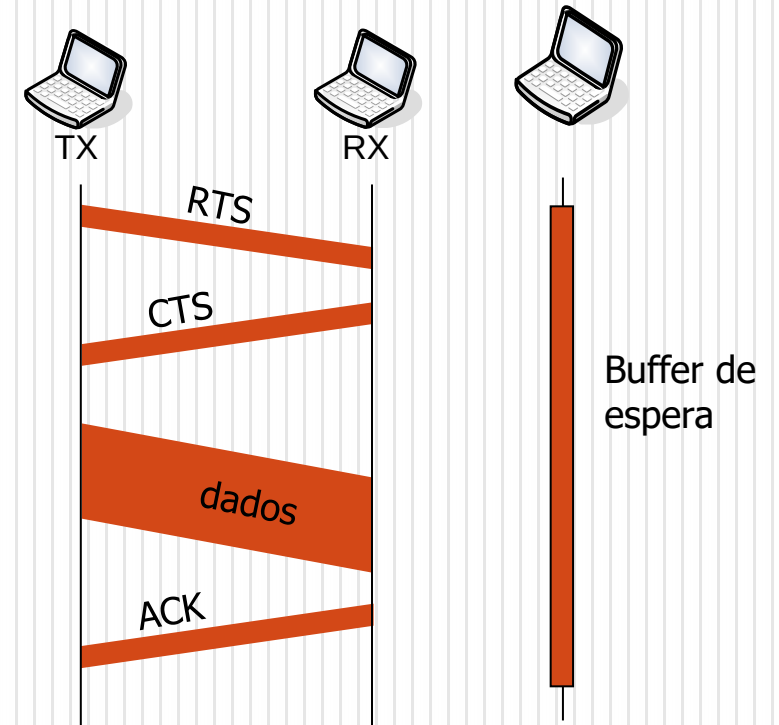


Problema da estação exposta

A não consegue transmitir para C pois acha que o meio está ocupado (quando na verdade não está, trata-se apenas de D falando com B).

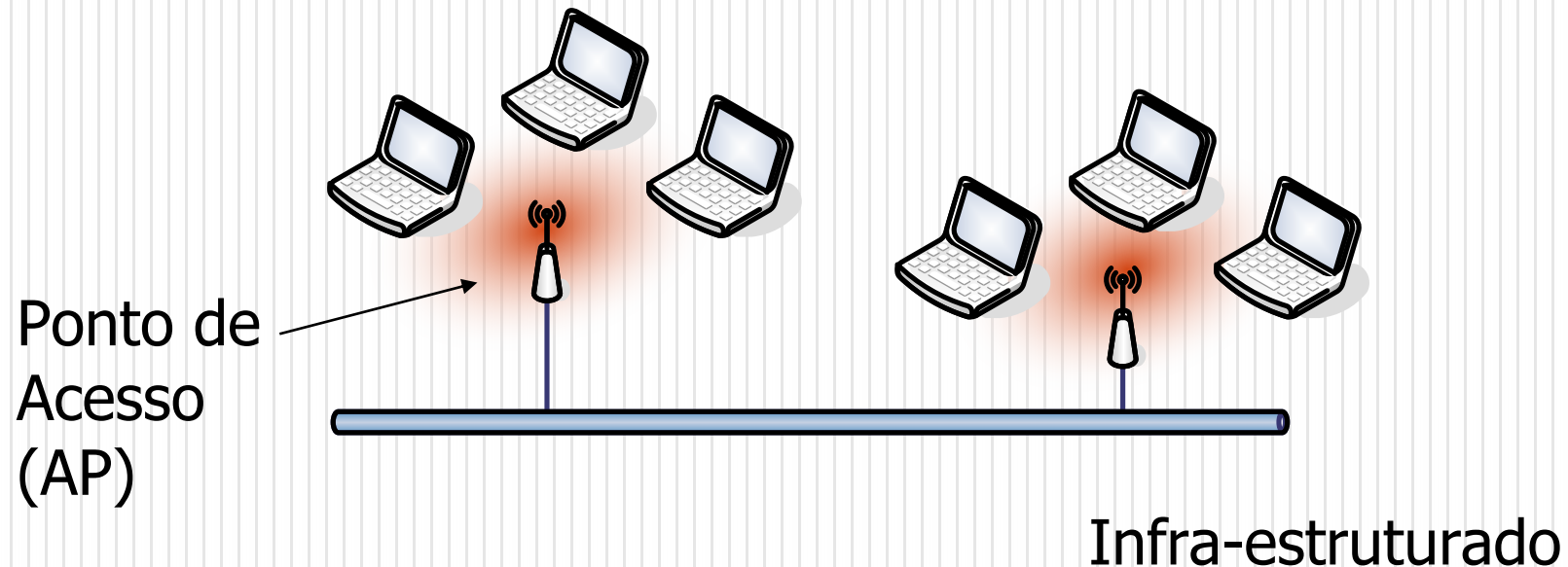
Topologias

- **Modo *ad hoc***
 - CSMA/CA – *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*;
 - Evita (mas não elimina) colisões de pacotes;
 - Resolvem os problemas (estação escondida e estação exposta);
 - DCF (*Distributed Coordination Function*);
 - IBSS (*Independent*) - BSS sem um AP.



Topologias

- **Modo com AP**
 - AP divide o meio aéreo em *slots* de tempo e os aloca para as estações (*polling*);
 - PCF (*Point Coordination Function*).



Wi-Fi - Conceitos

- **SSID - Service Set Identifier:** nome utilizado para identificar uma rede sem fio. É composto de até 32 caracteres alfanuméricos;
- **Beacon Frames:** Quadros de sinalização enviados em *broadcast* para difundir a presença de uma rede sem fio. Em geral, contém o nome da rede (SSID);
- **Access Point:** Ponto de Acesso - tem a função de Concentrador, também pode atuar como *Bridge* entre a rede sem fio e a rede guiada.

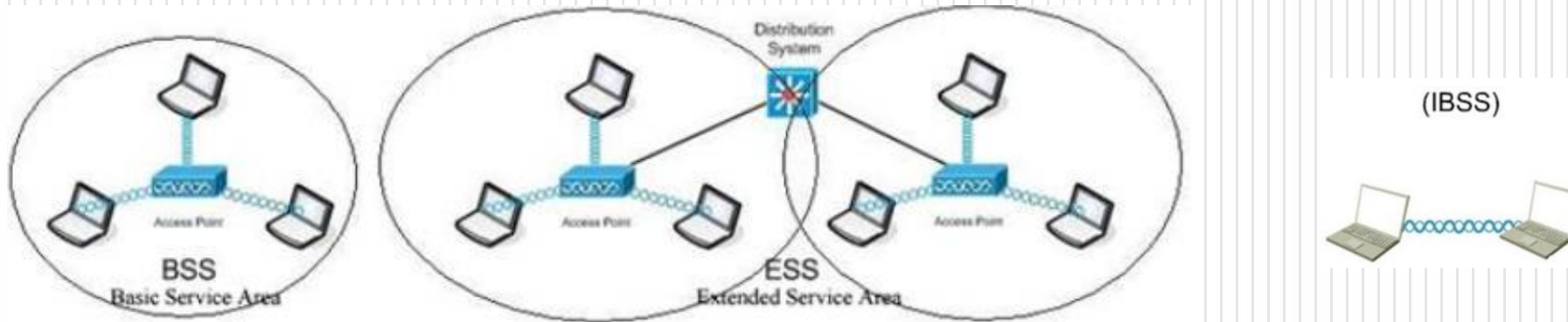


Wi-Fi - Conceitos

- ***Basic Service Set (BSS)***: é um conjunto de estações controladas por um único *access point* (célula);
- ***Basic Service Set Identifier (BSSID)***: é o identificador de uma célula (Endereço MAC do *access point* - 12 algarismos Hexa);
- ***Independent Basic Service Set (IBSS)***: é a composição de uma rede sem fio onde as estações comunicam-se mutuamente sem a necessidade de um *access point*. Estas redes são conhecidas por *ad-hoc*.

Wi-Fi - Conceitos

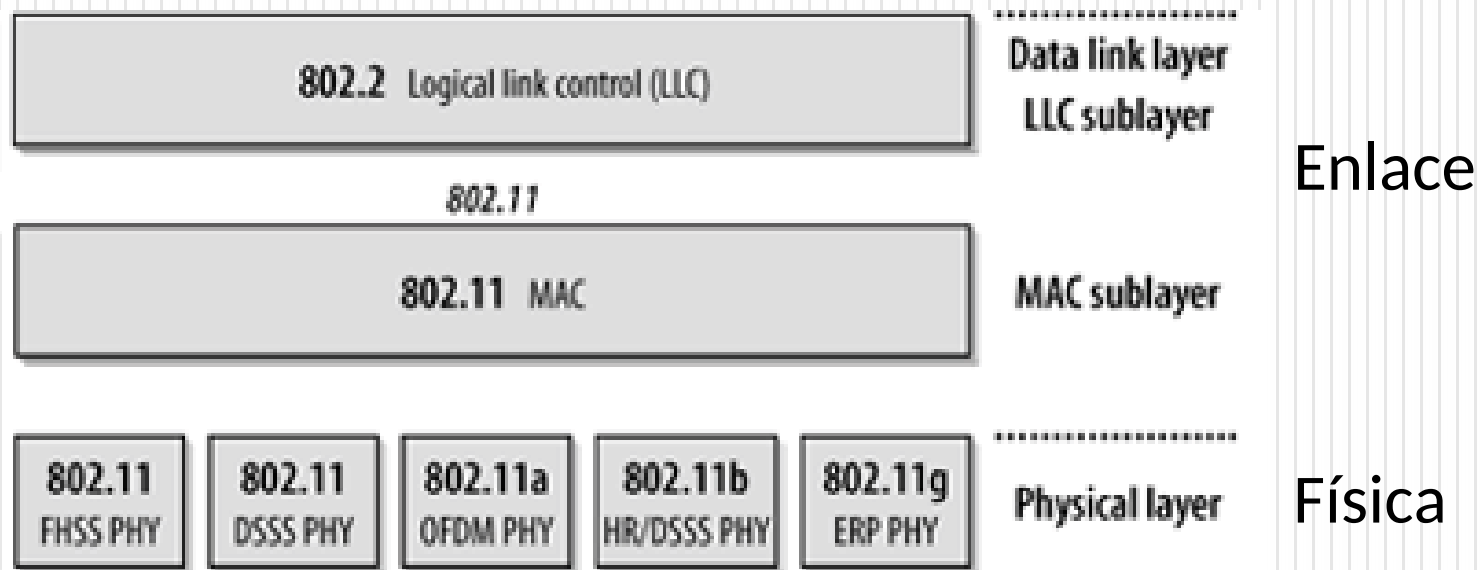
- *Extended Service Set (ESS)* é como é chamado um conjunto de BSS. É uma rede composta por vários *access-points* (células) e com um único SSID.



- **Mobilidade**
 - Sem transição;
 - Transição inter-BSS;
 - Transição inter-ESS.

Wi-Fi - Camadas

- Camadas Física e de Enlace de uma rede 802.11;

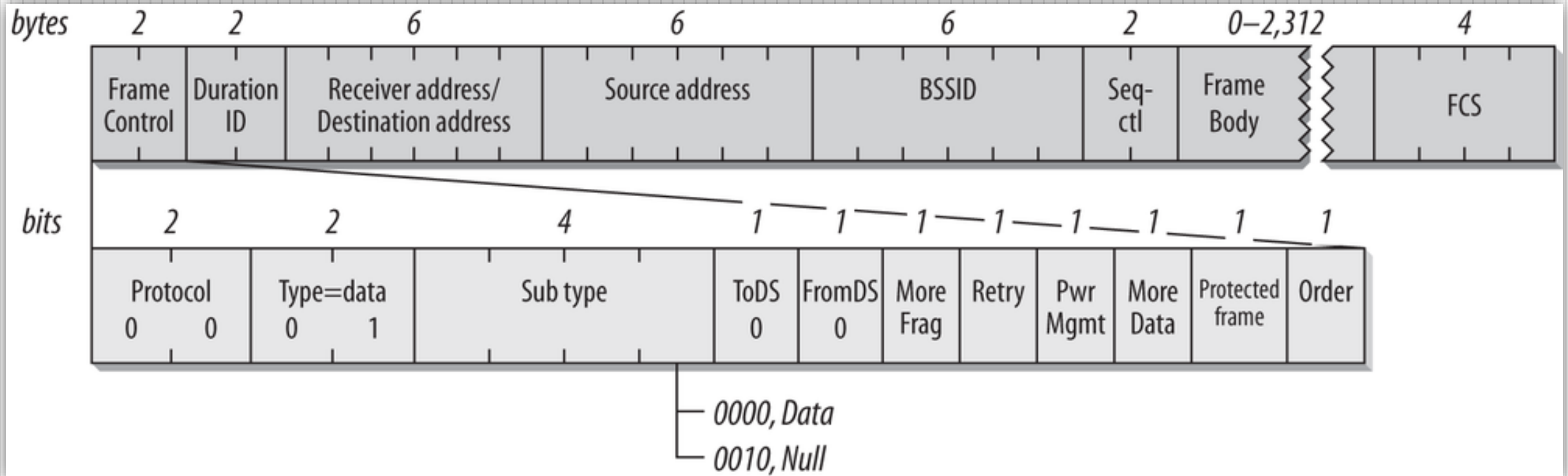
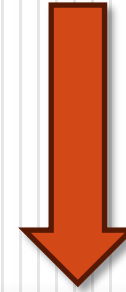


- *FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum;*
- *DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum;*
- *OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing.*

Wi-Fi - Camadas

- O padrão 802.11 estabelece que cada LAN sem fio compatível deve fornecer **nove serviços**. Esses serviços estão divididos em duas categorias:
 - **Cinco serviços de distribuição**
 1. **Associação.** Estações móveis para conectá-las às estações base;
 2. **Desassociação.**
 3. **Reassociação.** Uma estação pode mudar sua estação base;
 4. **Distribuição.** Como rotear quadros enviados à estação base;
 5. **Integração.** Conversão 802.11 para formato da rede de destino.
 - **Quatro serviços da estação**
 1. **Autenticação:** Estação deve se autenticar antes de transmitir;
 2. **Desautenticação;**
 3. **Privacidade:** Informações criptografadas;
 4. **Transmissão.**

Wi-Fi - Frame 802.11

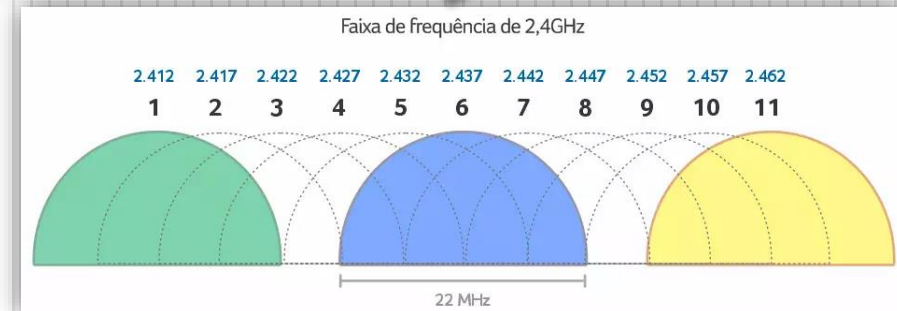


Wi-Fi - Frames – Tipos

- **Dados**
 - Transmissão de Dados.
- **Controle**
 - Controle de Acesso ao Meio: RTS, CTS e ACK.
- **Gerenciamento**
 - Informações de Gerenciamento que são transmitidas da mesma forma que os *frames* de dados, mas não são repassadas às camadas superiores.

Wi-Fi – Canais

Jurisdicção	Faixa (GHz)	Canais Distintos	Canais sem sobreposição	Restrições de potência
EUA, Canadá	2,401 – 2,4835	11	3	1W irradiado
	5,15 – 5,35	8	8	50-250 mW irradiado 3
Brasil	2,400 – 2,4835	11	3	1W
	5,15 – 5,35	8	8	EIRP £ 200 mW 5
	5,47 – 5,725	11	11	250 mW e EIRP £ 1W
	5,725 – 5,850	5	5	1W
ETSI 1 (Europa)	2,401-2,4835	13	4	100mW ERP até 1 W 4
	5,15 – 5,35; 5,47 – 5,725	19	19	
Japão	2,4 – 2,495	14	4	10mW/MHz 2
	4,9-5;5,15-5,25	8	8	10mW/MHz



Wi-Fi – IEEE 802.11b

- Lançado em 1999;
- Opera na faixa de 2.4 GHz;
 - Muita interferência.
- Taxa de transmissão teórica: 11 Mbps;
- Canais de 20 MHz;
- DSSS;
- Primeiro padrão disseminado no Brasil.



***Wi-Fi* – IEEE 802.11a**

- 1999 - mesma época do 802.11b;
- Opera na faixa de 5 GHz;
 - Menos interferência do que a faixa 2.4 GHz do 802.11b;
 - Mais atenuação (resulta em alcance menor).
- Taxa de transmissão teórica: 54 Mbps;
- Canais de 20 MHz;
- OFDM;
- Incompatível com os padrões 802.11b e 802.11g;
- Sua adesão foi baixa em comparação com o 802.11b, lançado no mesmo ano.

Wi-Fi – IEEE 802.11g



- 2003;
- Opera na faixa de 2.4 GHz;
 - Compatível com o padrão 802.11b (redução da taxa de transmissão para todos os integrantes da rede).
- Taxa de transmissão teórica: 54 Mbps;
- Canais de 20 MHz;
- OFDM.

Wi-Fi (IEEE 802.11n)

- O 802.11n tem como principal característica o uso de um esquema chamado ***Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)***, capaz de aumentar consideravelmente as taxas de transferência de dados através da **combinação de várias vias de transmissão**.
- É possível, por exemplo, usar dois, três ou quatro emissores e receptores para o funcionamento da rede. Uma das configurações mais comuns neste caso é o uso de **APs que utilizam três antenas (três vias de transmissão)** e **STAs com a mesma quantidade de receptores**.



Wi-Fi (IEEE 802.11n)

- Somando essa característica de combinação com o aprimoramento de suas especificações, o padrão 802.11n é capaz de fazer **transmissões na faixa de 300 Mbps e, teoricamente, pode atingir taxas de até 600 Mbps;**
- Pode trabalhar com as faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, o que o **torna compatível com os padrões anteriores, inclusive com o 802.11a (pelo menos, teoricamente);**
- Sua técnica de transmissão padrão é o OFDM, mas com determinadas alterações, devido ao uso do esquema MIMO, sendo, por isso, muitas vezes chamado de **MIMO-OFDM**. Alguns estudos apontam que sua **área de cobertura pode passar de 400 metros.**

Wi-Fi (IEEE 802.11n)

- Resumo das Melhorias:
 - **Redução do *guard interval*** (o intervalo entre as transmissões) de 800 ns para 400 ns, o que resulta em um ganho de cerca de 11% na taxa de transmissão;
 - **Aumento no número de *subcarriers*** para a transmissão de dados de 48 para 52, o que resulta em um ganho proporcional na taxa de transmissão;
 - **Melhoria no algoritmo de transmissão de erros**, foi possível chegar a uma taxa de transmissão de 72.2 *megabits* por transmissor (usando um único canal);
 - Daí em diante, os ganhos se baseiam no uso de "força bruta", combinando o uso de vários rádios e de dois canais simultâneos. É aí que entra o MIMO.

Wi-Fi - Novidades

- **802.11ac (Wi-Fi 5)** Lançado em 2013, o Wi-Fi 5 opera exclusivamente na frequência de 5 GHz e trouxe tecnologia MU-MIMO além de suportar Beamforming.
- **802.11ax (Wi-Fi 6 e 6E)** Lançado em 2021, o padrão 802.11ax utiliza as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, enquanto a versão Wi-Fi 6E também utiliza o espectro de 6 GHz. O Wi-Fi 6/6E tem velocidade máxima teórica de 9,6 Gb/s e utiliza modulação OFDMA 1024QAM.
- **802.11be (Wi-Fi 7)** Certificação em 2024, o Wi-Fi 7 pode chegar a velocidades de até 46,1 Gb/s. Seu principal diferencial é a agregação multi-link, que permite comunicação em mais de uma frequência simultânea entre o dispositivo e o roteador.

Wi-Fi – Quadro comparativo

Nome Comum	Padrão	Disponibilidade	Velocidade máxima por stream	Canais operacionais	Protocolo de segurança	Bandas de frequência	Status
N/A	802.11b	1999	11Mbps	20MHz	Open WEP	2.4 GHz	Obsoleto
N/A	802.11a	2000	54Mbps	20MHz	Open WEP	5 GHz	Obsoleto
N/A	802.11g	2003	54Mbps	20 MHz	Open WEP	2.4 GHz	Obsoleto
Wi-Fi 4	802.11n ou Wireless N	2009	150Mbps	20MHz 40MHz	Open WEP WPA	2.4 GHz 5 GHz	Legado
Wi-Fi 5	802.11ac	2012	433Mbps	20MHz 40MHz 80MHz	Open WPA WPA2	5 GHz	Convencional
N/A	802.11ad	2015	Multi-Gig	2.16GHz	Open WPA WPA2	60 GHz	Uso limitado Obsoleto
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	1200Mbps	20MHz 40MHz 80MHz 160MHz	Open WPA WPA2 WPA3	2.4 GHz 5 GHz	Convencional
Wi-Fi 6E	802.11axe	2021	1200Mbps	20MHz 40MHz 80MHz 160MHz	OWE WPA3	6 GHz	Mais recente

Questões de concurso



Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) A velocidade de transmissão de uma rede WiFi padrão 802.11g pode chegar até:

- A) 54,0 Mbit/s.
- B) 32,4 Mbit/s.
- C) 256,4 Mbit/s.
- D) 128,0 Kbit/s.
- E) 134,4 Kbit/s.

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022) A velocidade de transmissão de uma rede WiFi padrão 802.11g pode chegar até:

A) 54,0 Mbit/s.

B) 32,4 Mbit/s.

C) 256,4 Mbit/s.

D) 128,0 Kbit/s.

E) 134,4 Kbit/s.

Questões

(FGV - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Atualmente, a comunicação sem fio é uma das tecnologias que mais cresce. Com relação às redes sem fio (WLAN) e as definições do seu padrão, analise os itens a seguir:

- I. O IEEE definiu as especificações para a implementação WLAN sob o padrão IEEE 802.11 que abrange as camadas física, enlace e rede.
- II. O padrão define dois tipos de serviços: o Basic Service Set (BSS), o Security Service Set (SSS).
- III. Uma BSS é formada por estações wireless fixas ou móveis e, opcionalmente, por uma estação-base central conhecida como AP (Access Point).

Está correto o que se afirma em:

- A) III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questões

(FGV - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Atualmente, a comunicação sem fio é uma das tecnologias que mais cresce. Com relação às redes sem fio (WLAN) e as definições do seu padrão, analise os itens a seguir:

- I. O IEEE definiu as especificações para a implementação WLAN sob o padrão IEEE 802.11 que abrange as camadas física, enlace e rede.
- II. O padrão define dois tipos de serviços: o Basic Service Set (BSS), o Security Service Set (SSS).
- III. Uma BSS é formada por estações wireless fixas ou móveis e, opcionalmente, por uma estação-base central conhecida como AP (Access Point).

Está correto o que se afirma em:

A) III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas – 2023) A respeito de redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue. O roteamento por QoS (quality of service), o qual se refere ao ajuste pelo qual se escolhe uma rota diferente para o fluxo que tenha capacidade em excesso, objetiva controlar a rede wi-fi, priorizando-se o sinal a determinados usos e dispositivos, de modo a assegurar que a rede wi-fi não fique sobrecarregada quando utilizada por vários usuários.

☐ Certo

☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas – 2023) A respeito de redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue. O roteamento por QoS (quality of service), o qual se refere ao ajuste pelo qual se escolhe uma rota diferente para o fluxo que tenha capacidade em excesso, objetiva controlar a rede wi-fi, priorizando-se o sinal a determinados usos e dispositivos, de modo a assegurar que a rede wi-fi não fique sobrecarregada quando utilizada por vários usuários.

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(FCC - TRT - 22ª Região (PI) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) O padrão wireless 802.11n utiliza a tecnologia

- A) MIME – Multi Internet Mobile Extensions, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- B) FIFO – First In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- C) MIMO – Multiple-Input and Multiple-Output, incorporada no Mobile Broadband Standard.
- D) LIFO – Last In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- E) MBCO – Multi Baseband Control Overhead, incorporada no Mobile Broadband Standard.

Questões

(FCC - TRT - 22ª Região (PI) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) O padrão wireless 802.11n utiliza a tecnologia

- A) MIME – Multi Internet Mobile Extensions, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- B) FIFO – First In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- C) MIMO – Multiple-Input and Multiple-Output, incorporada no Mobile Broadband Standard.**
- D) LIFO – Last In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
- E) MBCO – Multi Baseband Control Overhead, incorporada no Mobile Broadband Standard.

Questões

(FCC - TJ-CE - Analista Judiciário - Ciência da Computação - Infraestrutura de TI – 2022) Ao analisar o padrão IEEE 802.11, um Analista observou que ele define três tipos de estação, dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless LAN (WLAN), que são

- A) Transição-KPM, transição inter-BSS e genérica-KSS.
- B) sem transição, escalonada-ESS e transição inter-ESS.
- C) sem transição, transição inter-BSS e transição inter-ESS.
- D) transição inter-KPM, transição inter-BSS e transição inter-ESS.
- E) escalar simples, escalar dupla e transição inter-BSS.

Questões

(FCC - TJ-CE - Analista Judiciário - Ciência da Computação - Infraestrutura de TI – 2022) Ao analisar o padrão IEEE 802.11, um Analista observou que ele define três tipos de estação, dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless LAN (WLAN), que são

- A) Transição-KPM, transição inter-BSS e genérica-KSS.
- B) sem transição, escalonada-ESS e transição inter-ESS.
- C) sem transição, transição inter-BSS e transição inter-ESS.**
- D) transição inter-KPM, transição inter-BSS e transição inter-ESS.
- E) escalar simples, escalar dupla e transição inter-BSS.

Questões

(FGV - TJ-DFT - Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação – 2022) Uma instituição pretende instalar uma rede Wi-Fi nas suas dependências e está analisando os padrões disponíveis no mercado. O responsável pela análise descobriu que cada geração de redes sem fio Wi-Fi possui características intrínsecas da tecnologia adotada.

Em função das características dos novos celulares que foram distribuídos para os colaboradores, a instituição decidiu instalar a rede Wi-Fi baseada no padrão 802.11ax que:

- A) opera somente na faixa de 5 GHz;
- B) também é conhecido como Wi-Fi de 5ª geração;
- C) é incompatível com os outros padrões de Wi-Fi;
- D) pode operar por meio de um canal de 320 MHz;
- E) pode operar usando modulação de amplitude de quadratura QAM-1024.

Questões

(FGV - TJ-DFT - Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação – 2022) Uma instituição pretende instalar uma rede Wi-Fi nas suas dependências e está analisando os padrões disponíveis no mercado. O responsável pela análise descobriu que cada geração de redes sem fio Wi-Fi possui características intrínsecas da tecnologia adotada.

Em função das características dos novos celulares que foram distribuídos para os colaboradores, a instituição decidiu instalar a rede Wi-Fi baseada no padrão 802.11ax que:

- A) opera somente na faixa de 5 GHz;
- B) também é conhecido como Wi-Fi de 5ª geração;
- C) é incompatível com os outros padrões de Wi-Fi;
- D) pode operar por meio de um canal de 320 MHz;
- E) pode operar usando modulação de amplitude de quadratura QAM-1024.

Questões

(FGV - Senado Federal - Analista Legislativo - Análise de Suporte de Sistemas – 2022) O padrão 802.11ax, também conhecido como Wifi 6, possui diversas melhorias com relação aos padrões anteriores. Sobre ele, é incorreto afirmar que

- A) foi o primeiro a implementar tecnologia MU-MIMO.
- B) utiliza a tecnologia OFDMA para reduzir a sobrecarga e a latência.
- C) é compatível com padrões antigos do 802.11.
- D) implementa a tecnologia Target Wake Time ou TWT, que permite a economia de energia de dispositivos.
- E) implementa a tecnologia BSS color visando a reduzir a interferência de outros dispositivos no sinal.

Questões

(FGV - Senado Federal - Analista Legislativo - Análise de Suporte de Sistemas – 2022) O padrão 802.11ax, também conhecido como Wifi 6, possui diversas melhorias com relação aos padrões anteriores. Sobre ele, é incorreto afirmar que

A) foi o primeiro a implementar tecnologia MU-MIMO.

B) utiliza a tecnologia OFDMA para reduzir a sobrecarga e a latência.

C) é compatível com padrões antigos do 802.11.

D) implementa a tecnologia Target Wake Time ou TWT, que permite a economia de energia de dispositivos.

E) implementa a tecnologia BSS color visando a reduzir a interferência de outros dispositivos no sinal.

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software – 2021) Um quadro 802.11 possui muitas semelhanças com um quadro Ethernet. No entanto, ele também contém vários campos que são específicos para sua utilização nos enlaces sem fio.

O comprimento máximo permitido no campo carga útil da especificação do protocolo é

- A) 512 bytes.
- B) 1.024 bytes.
- C) 1.501 bytes.
- D) 2.048 bytes.
- E) 2.312 bytes.

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software – 2021) Um quadro 802.11 possui muitas semelhanças com um quadro Ethernet. No entanto, ele também contém vários campos que são específicos para sua utilização nos enlaces sem fio.

O comprimento máximo permitido no campo carga útil da especificação do protocolo é

- A) 512 bytes.
- B) 1.024 bytes.
- C) 1.501 bytes.
- D) 2.048 bytes.
- E) 2.312 bytes.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - POLITEC - RO - Perito Criminal – 2022) O protocolo básico utilizado na subcamada MAC (Media Access Control) dos padrões IEEE 802.11 para acesso ao meio de transmissão é o

- A) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance)
- B) WPA (Wi-Fi Protected Access).
- C) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection).
- D) WEP (Wired Equivalent Privacy).
- E) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - POLITEC - RO - Perito Criminal – 2022) O protocolo básico utilizado na subcamada MAC (Media Access Control) dos padrões IEEE 802.11 para acesso ao meio de transmissão é o

A) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance)

B) WPA (Wi-Fi Protected Access).

C) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection).

D) WEP (Wired Equivalent Privacy).

E) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Questões

(FCC - Copergás - PE - Analista Sistemas – 2023) Nas redes sem fio, esse padrão de Wi-Fi:

- I. pode operar em 2.4 GHz ou 5 GHz;
- II. consegue atingir uma velocidade nominal de até 300 Mbps (ou 600 Mbps nos Access Points capazes de transmitir 4 fluxos simultâneos);
- III. utiliza a tecnologia Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO).

Trata-se do padrão 802.11

- A) ac.
- B) a.
- C) b.
- D) g.
- E) n.

Questões

(FCC - Copergás - PE - Analista Sistemas – 2023) Nas redes sem fio, esse padrão de Wi-Fi:

- I. pode operar em 2.4 GHz ou 5 GHz;
- II. consegue atingir uma velocidade nominal de até 300 Mbps (ou 600 Mbps nos Access Points capazes de transmitir 4 fluxos simultâneos);
- III. utiliza a tecnologia Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO).

Trata-se do padrão 802.11

- A) ac.
- B) a.
- C) b.
- D) g.
- E) n.

Questões

(FCC - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2023) O padrão IEEE para redes sem fio que pode operar tanto em 2,4 GHz quanto em 5 GHz e permite o uso de antenas MIMO para taxa de transferência paralela é o

- A) 802.11b
- B) 802.11g
- C) 802.11n
- D) 802.1s
- E) 802.1w

Questões

(FCC - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2023) O padrão IEEE para redes sem fio que pode operar tanto em 2,4 GHz quanto em 5 GHz e permite o uso de antenas MIMO para taxa de transferência paralela é o

A) 802.11b

B) 802.11g

C) 802.11n

D) 802.1s

E) 802.1w

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022)

Considere os protocolos WLAN e suas frequências de utilização, técnicas de modulação e taxas de transmissão. A versão do Wi-Fi

- A) 802.11a tem frequência de 5 GHz, técnica de modulação MIMO e taxa de transmissão de 16 Mbit/s.
- B) 802.11b tem frequência de 2,4 GHz, técnica de modulação DSSS e taxa de transmissão de 11 Mbit/s.
- C) 802.11h tem frequência de 2,4 GHz, técnica de modulação OFDM e taxa de transmissão de 48 Mbit/s.
- D) 802.11g tem frequência de 4 GHz, técnica de modulação OSDM e taxa de transmissão de 96 Mbit/s.
- E) 802.11n tem frequência de 16 GHz, técnica de modulação DSSS-OFDM e taxa de transmissão de 240 Mbit/s.

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Técnico Judiciário - Área Apoio - Tecnologia da Informação – 2022)

Considere os protocolos WLAN e suas frequências de utilização, técnicas de modulação e taxas de transmissão. A versão do Wi-Fi

- A) 802.11a tem frequência de 5 GHz, técnica de modulação MIMO e taxa de transmissão de 16 Mbit/s.
- B) 802.11b tem frequência de 2,4 GHz, técnica de modulação DSSS e taxa de transmissão de 11 Mbit/s.**
- C) 802.11h tem frequência de 2,4 GHz, técnica de modulação OFDM e taxa de transmissão de 48 Mbit/s.
- D) 802.11g tem frequência de 4 GHz, técnica de modulação OSDM e taxa de transmissão de 96 Mbit/s.
- E) 802.11n tem frequência de 16 GHz, técnica de modulação DSSS-OFDM e taxa de transmissão de 240 Mbit/s.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Técnico em Informática – 2022) No projeto de uma rede sem fio, para atender a demanda de um ambiente onde a velocidade é o ponto mais crítico e precisa ser igual ou superior a 1 Gbps, é correto adotar o padrão

- A) IEEE 802.11 a.
- B) IEEE 802.11 b.
- C) IEEE 802.11 ac.
- D) IEEE 802.11 g.
- E) IEEE 802.11 n.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Técnico em Informática – 2022) No projeto de uma rede sem fio, para atender a demanda de um ambiente onde a velocidade é o ponto mais crítico e precisa ser igual ou superior a 1 Gbps, é correto adotar o padrão

- A) IEEE 802.11 a.
- B) IEEE 802.11 b.
- C) IEEE 802.11 ac.
- D) IEEE 802.11 g.
- E) IEEE 802.11 n.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual – 2021)

Acerca de tecnologias de redes locais e de redes sem fio, julgue o item subsequente. No contexto de qualidade de serviço do padrão 802.11, a técnica EDCA (enhanced distributed channel access) empregada pela subcamada MAC prevê classificação e tratamento prioritário ao tráfego de pacotes de dados sensíveis a atraso como voz e vídeo.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual – 2021)

Acerca de tecnologias de redes locais e de redes sem fio, julgue o item subsequente. No contexto de qualidade de serviço do padrão 802.11, a técnica EDCA (enhanced distributed channel access) empregada pela subcamada MAC prevê classificação e tratamento prioritário ao tráfego de pacotes de dados sensíveis a atraso como voz e vídeo.

☒ Certo

☐ Errado

Questões

(FGV - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - Tecnologia da Informação – 2021) Uma aplicação precisa operar em um ambiente de rede sem fio, com velocidade de 200 Mbps.

Além disso, a frequência usada nessa rede deve ser de 2.4 GHz. O padrão de rede sem fio mais indicado para essa aplicação é o:

- A) 802.11ac;
- B) 802.11n;
- C) 802.11g;
- D) 802.11b;
- E) 802.11a.

Questões

(FGV - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - Tecnologia da Informação – 2021) Uma aplicação precisa operar em um ambiente de rede sem fio, com velocidade de 200 Mbps.

Além disso, a frequência usada nessa rede deve ser de 2.4 GHz. O padrão de rede sem fio mais indicado para essa aplicação é o:

A) 802.11ac;

B) 802.11n;

C) 802.11g;

D) 802.11b;

E) 802.11a.

Sempre às ordens!

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)